UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ESTUDIANTES:

- BRITTANY GONZALES QUIÑONEZ
- ASTURIMAC MEDINA RICHARD FAVIO

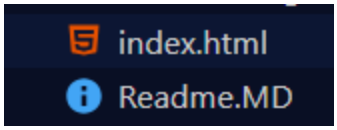
DOCENTE: ING. AGUILAR CORONACIÓN MIGUEL ELIAS

SEMESTRE: NOVENO

PERIODO 2026 II

PASO 1: Setup Inicial, SEO y CDNs – Primer Integrante

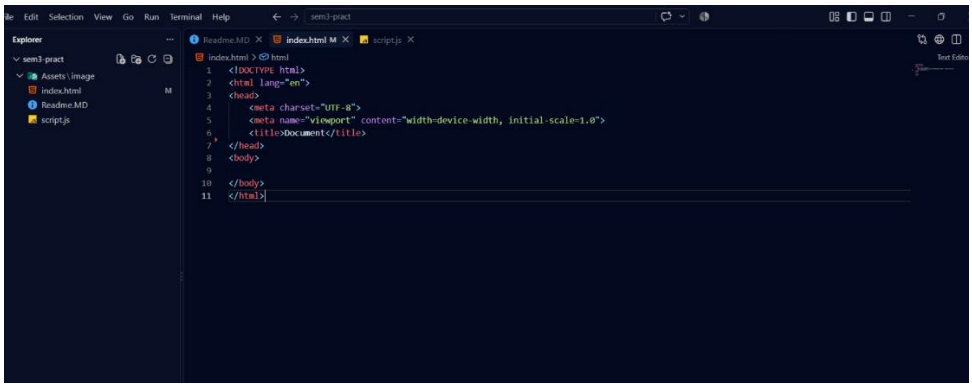
Crear el archivo index.html con la estructura HTML5 básica



Configurar el atributo lang="es" y el meta tag viewport para responsividad.



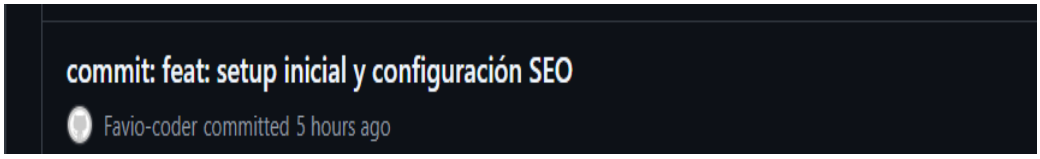
Agregar las metas etiquetas SEO: description, keywords, author y robots



Integrar los CDN oficiales en el : Bootstrap 5.3.3 (CSS y JS) y Tailwind CSS (Play CDN para desarrollo). Nota: No usar @import en CSS local.

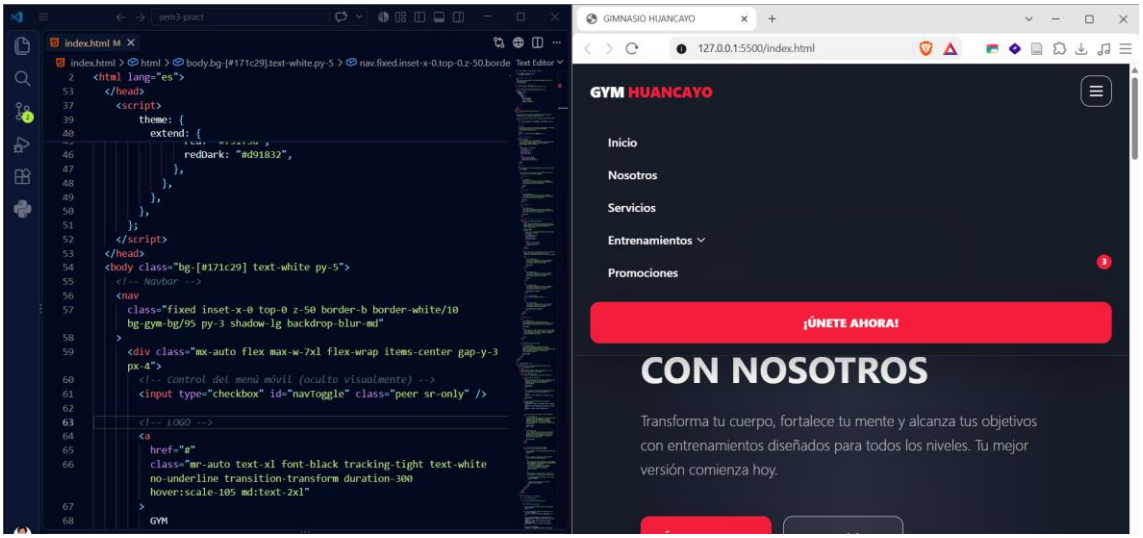


Hacer el primer commit: feat: setup inicial y configuración SEO



Paso 2: Navbar Responsivo (Componentes + Utilidades)

Implementar la barra de navegación usando componentes preensamblados de Bootstrap (navbar-expand-lg, collapse, toggler).

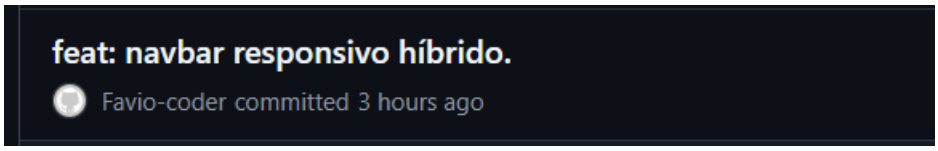


La barra de navegación del gimnasio incluye un menú desplegable para acceder a las diferentes opciones de entrenamiento, como musculación, cardio y entrenamiento funcional. También se agregó un badge de notificación para destacar las promociones. Para mejorar su diseño se utilizaron las utilidades de Tailwind CSS shadow-lg, py-3 y backdrop-blur-md, logrando una navbar moderna, atractiva y adaptable a diferentes dispositivos.

La navbar del gimnasio incluye un menú desplegable, badges para promociones y utilidades de Tailwind como shadow-lg, py-3 y backdrop-blur-md. Además, el botón hamburguesa funciona en dispositivos móviles mediante Bootstrap, sin necesidad de agregar JavaScript adicional.



Commit: feat: navbar responsivo híbrido



Paso 3: Hero Section (Tipografía Fluida y Composición)

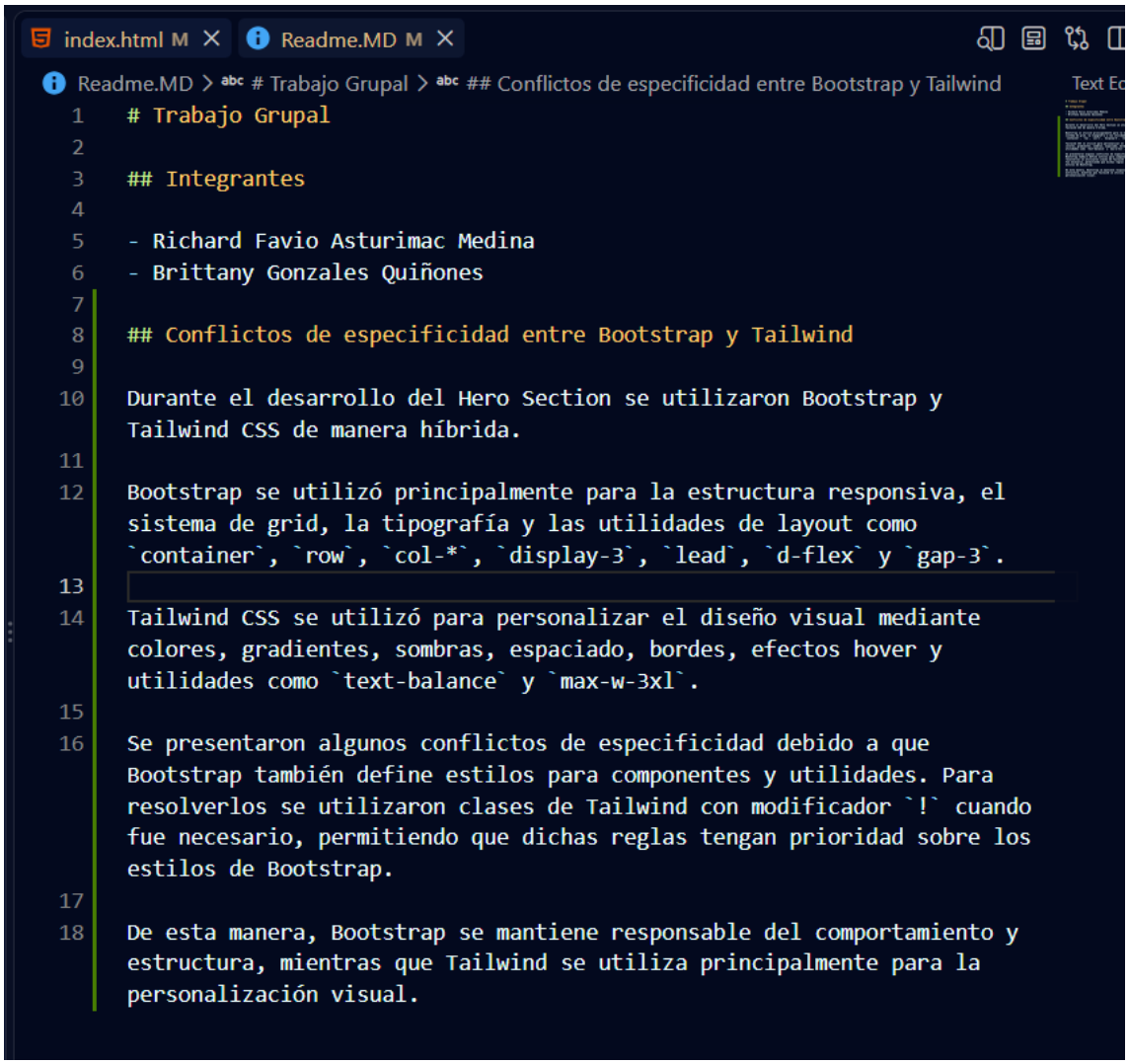
• Maquetar la sección principal (Hero) con un título llamativo, descripción y botones de acción (Call to Action).



• Bootstrap: Usar clases de tipografía fluida (display-3, lead) y layout (d-flex, gap-3).

• Tailwind: Aplicar text-balance para mejor lectura, max-w-3xl para limitar el ancho del texto, y bg-gradient-to-r para el fondo.

• Nota: Documentar en el README si hubo conflictos de especificidad entre ambos frameworks y cómo se resolvieron.



• Commit: feat: hero section con tipografía adaptativa.

• Acción final: Crear un Pull Request a main y notificar al Integrante 2 para que revise.



PASO 4- Segundo Integrante

Grid de Tarjetas (Sistema de 12 Columnas + Estados)

Se construyó una sección con tres tarjetas que muestran las principales características del gimnasio:

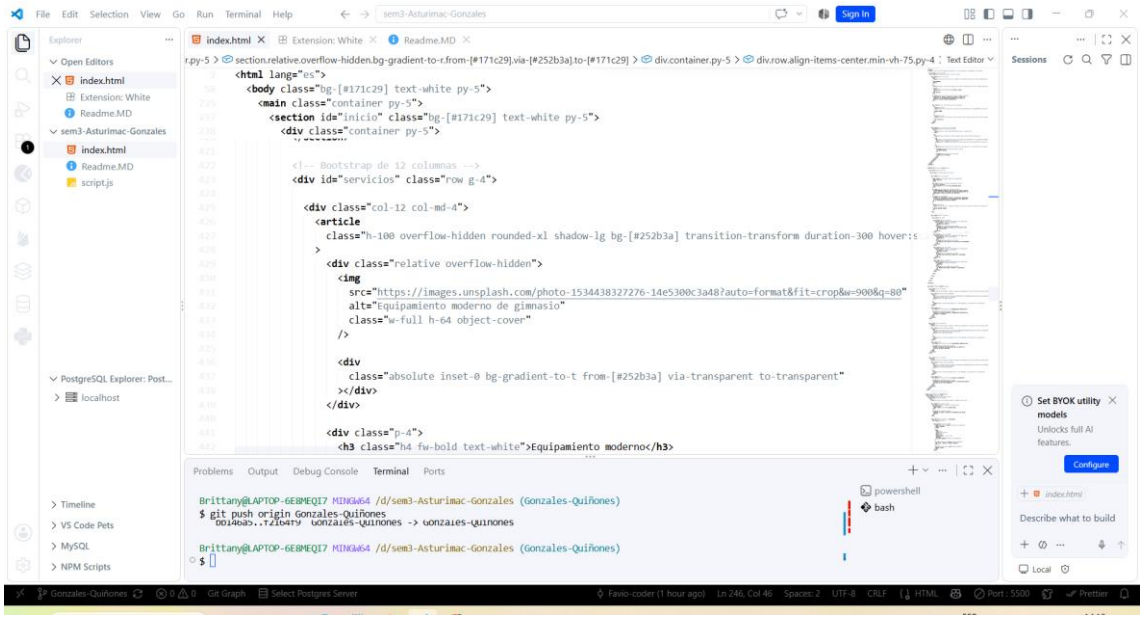
- Equipamiento moderno.
- Entrenadores expertos.

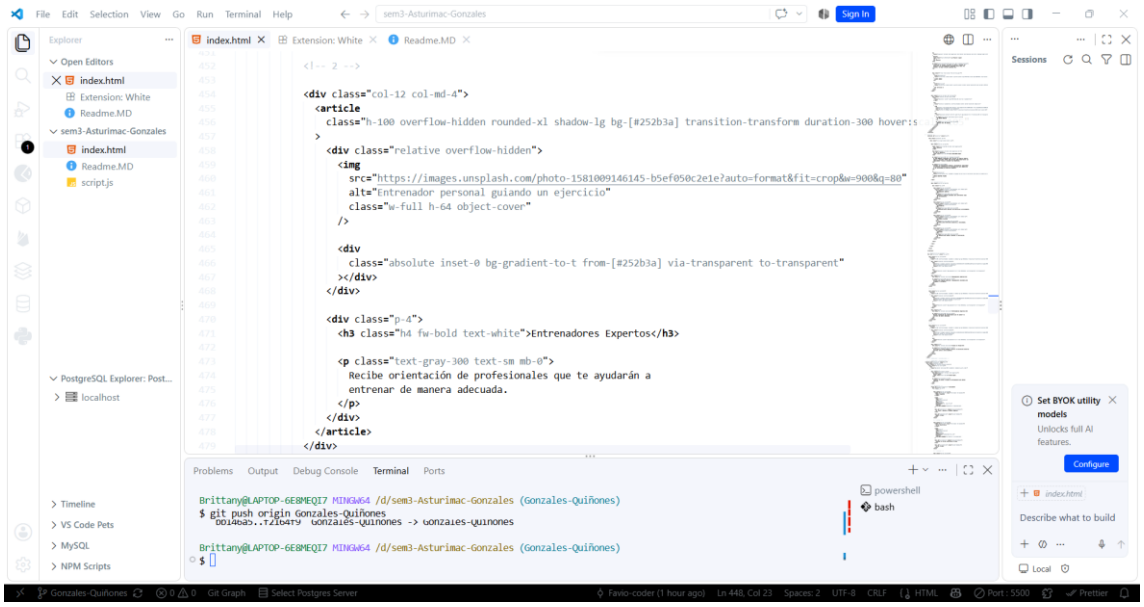
- Clases en grupo.

La sección se estructuró con el sistema de grillas de 12 columnas de Bootstrap:

- Un contenedor principal con la clase container.
- Una fila con la clase row g-4.
- Tres columnas con las clases col-12 col-md-4.

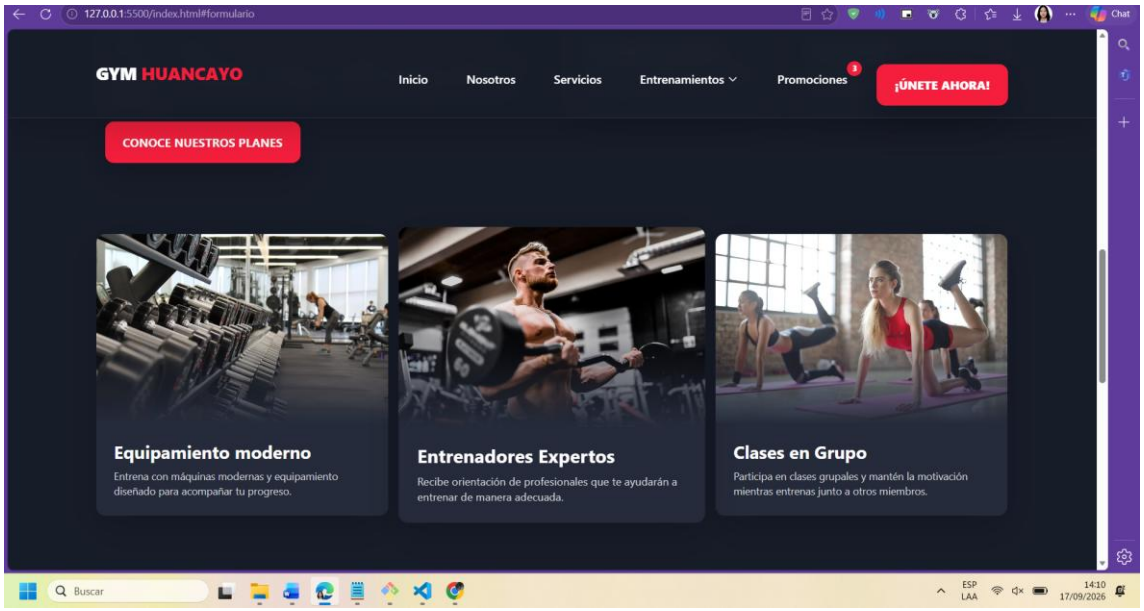
Esto permite que en dispositivos móviles las tarjetas se apilen verticalmente y en tablet o desktop se muestren en tres columnas.





Commit: feat: grid de tarjetas con transiciones.

IMAGEN DE LA PÁGINA



PASO 5 FORMULARIO CON VALIDACIÓN UI Y ACCESIBILIDAD

Se implementó un formulario de reserva de plan de entrenamiento con los siguientes campos:

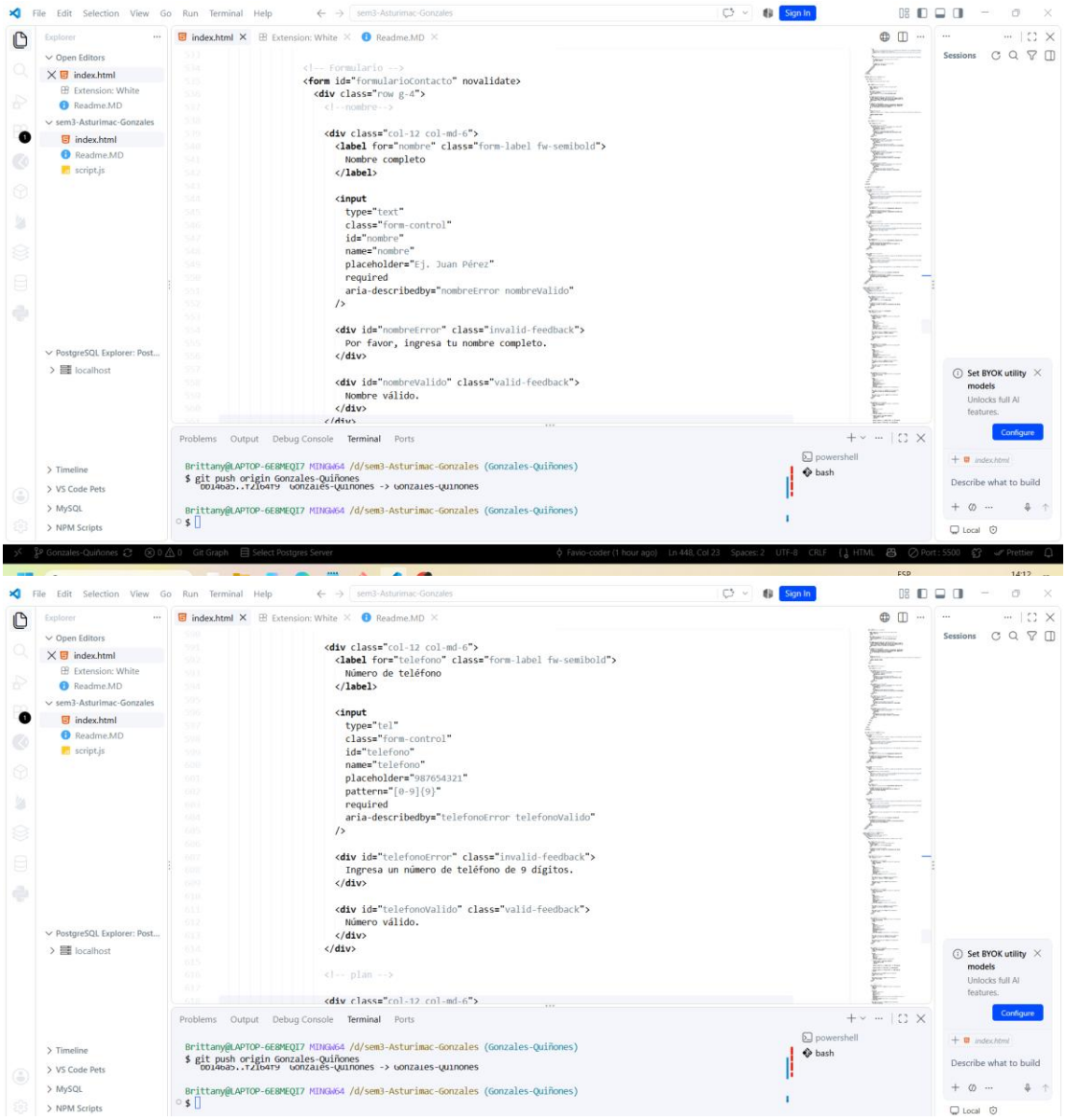
- Nombre completo (campo de texto, requerido).
- Correo electrónico (campo tipo email, requerido).
- Número de teléfono (campo tipo tel, requerido, con patrón de 9 dígitos).
- Plan de entrenamiento (lista desplegable, requerida).
- Mensaje (área de texto, requerida).

form-control y form-select para los campos.

form-label para las etiquetas.

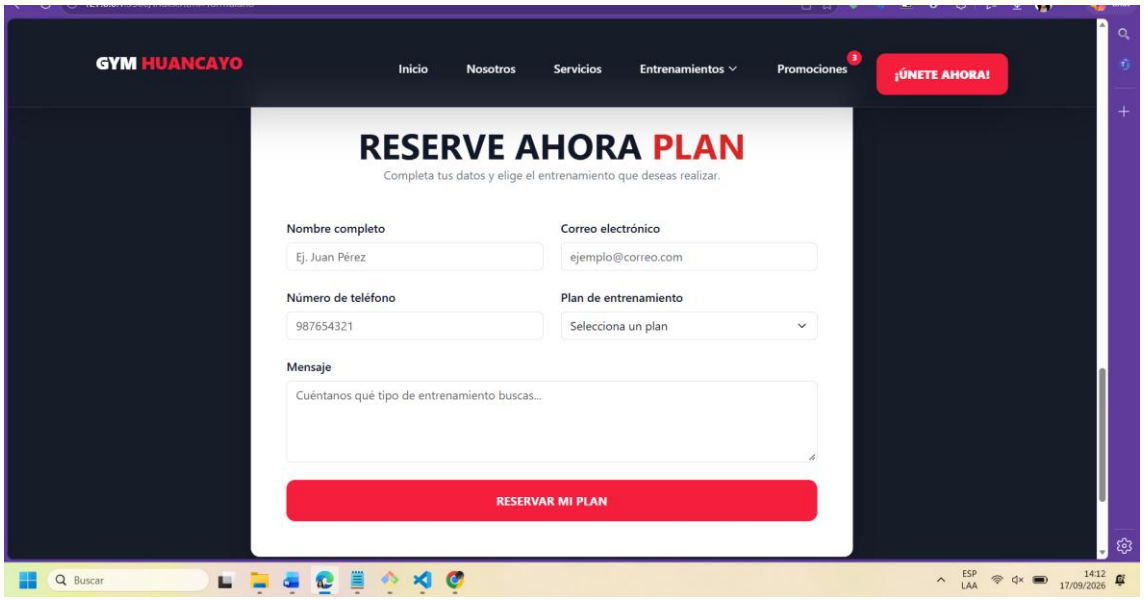
is-invalid junto con invalid-feedback para mostrar errores de validación.

valid-feedback para mostrar el estado correcto del campo.



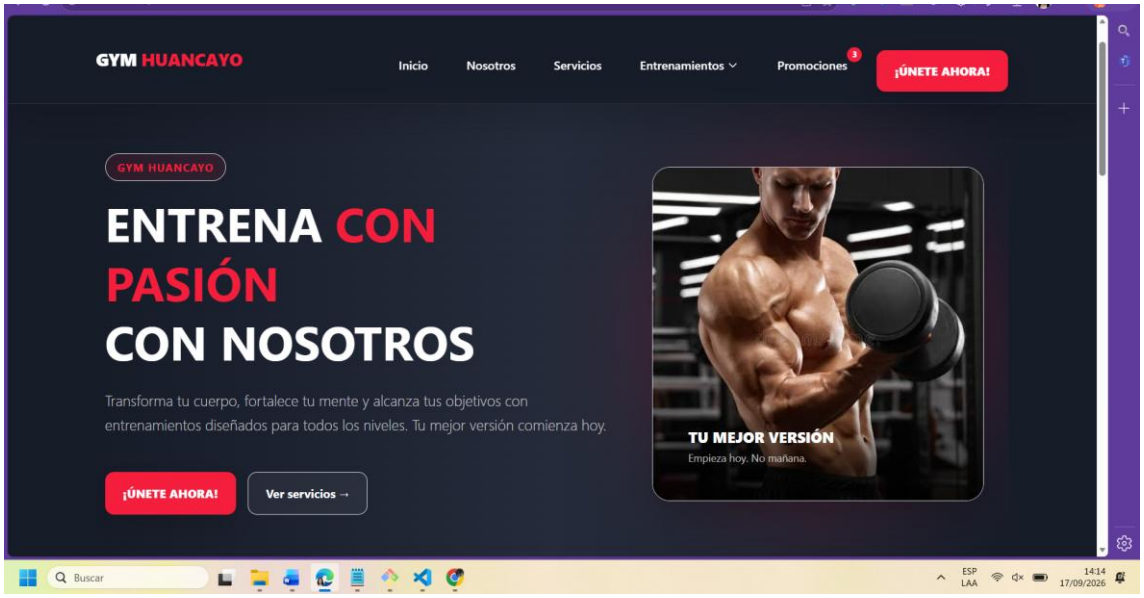
Commit: feat: formulario accesible con validación UI.

IMAGEN DE LOS RESULTADOS



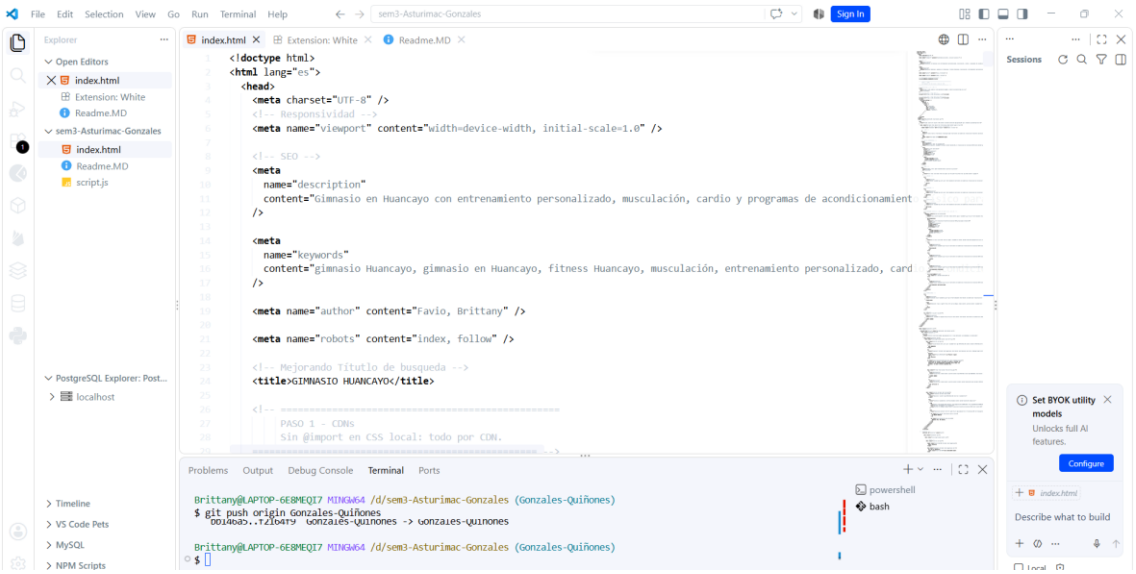
PASO 6 AUDITORÍA DE RENDIMIENTO Y ACCESIBILIDAD

- Se agregó aria-label="Navegación principal" al elemento nav.
- Se modifico emogies para ser mas formales
- Se agregó texto oculto con visually-hidden al badge de notificaciones para que los lectores de pantalla lo anuncien correctamente.

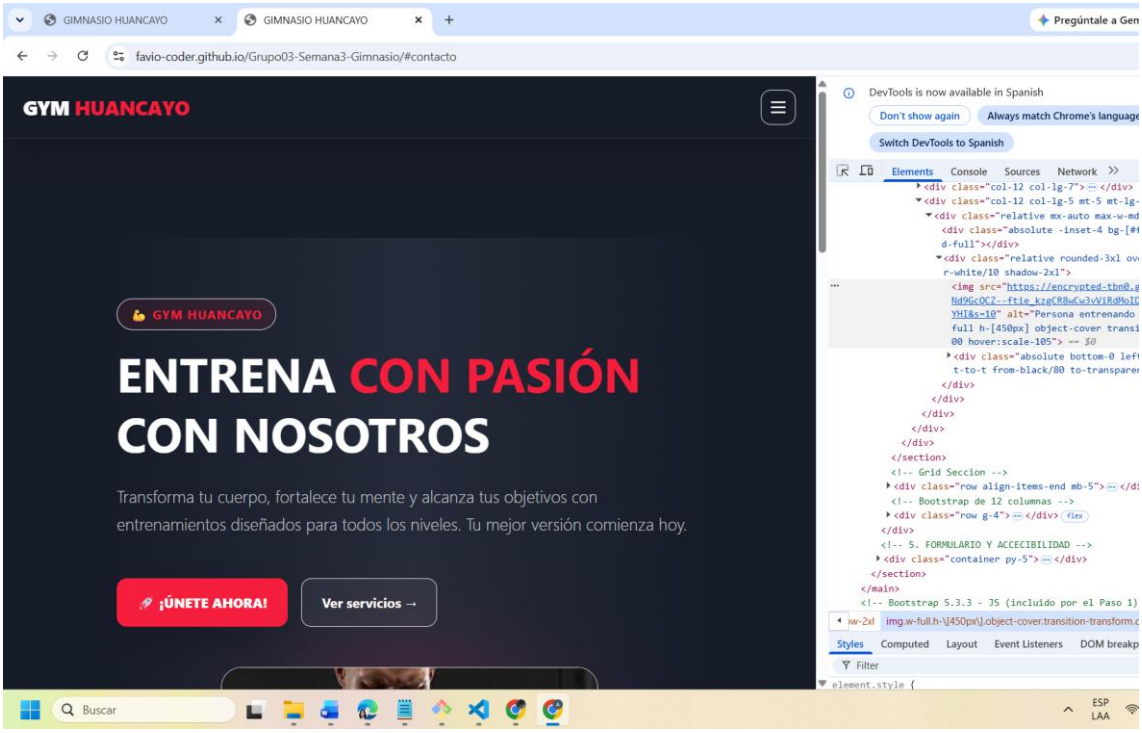


Se verificaron y ajustaron las siguientes etiquetas meta:

- description con una descripción clara del gimnasio.
- keywords con palabras clave relevantes (gimnasio Huancayo, fitness, musculación, etc.).
- author con los nombres de los integrantes.
- robots con index, follow.



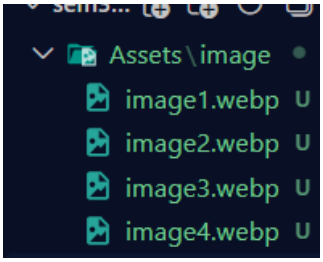
- Las imágenes cuentan con clases de Tailwind para definir su tamaño y evitar saltos de diseño.
- No se utilizó @import en el CSS local; todos los CDNs se cargaron directamente en el head.



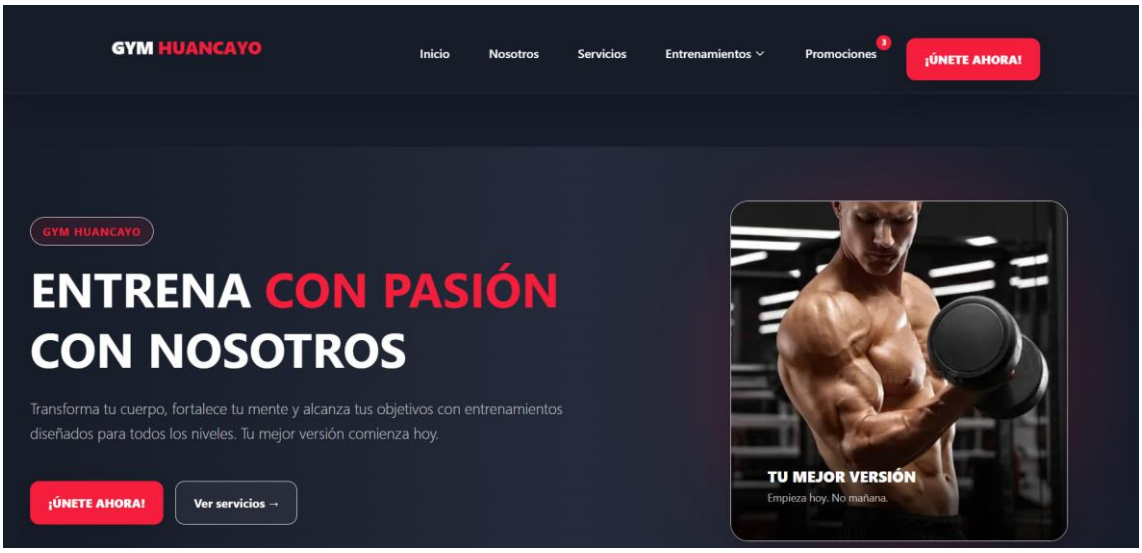
- **Lighthouse:** se obtuvieron puntajes adecuados en las cuatro métricas: Performance, Accessibility, Best Practices y SEO (adjunto como captura).
- **WAVE:** no se detectaron errores de accesibilidad (adjunto como captura).
- **Navegación:** los enlaces del menú desplegable y de promociones funcionan correctamente, dirigiendo al formulario y a servicios respectivamente, sin depender de JavaScript adicional.

Solución de errores:

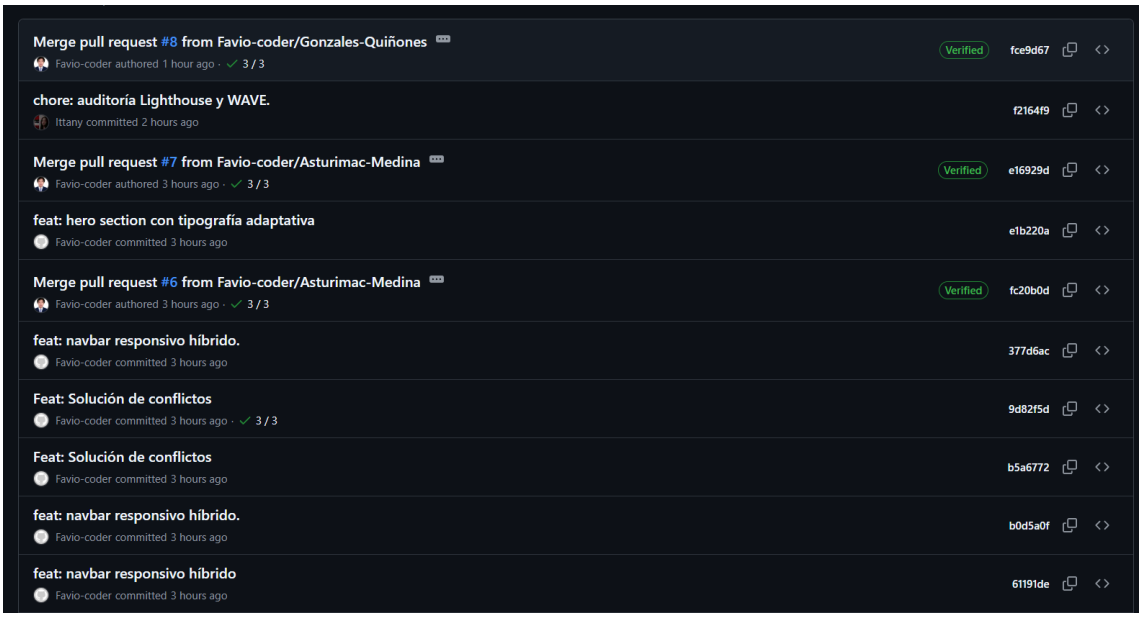
Se convirtió las imágenes en webp



De esta manera se ofrece mejor accesibilidad



Evidencia de Git de colaboración de los 2 programadores:



Link del Github: https://github.com/Favio-coder/Grupo03-Semana3-Gimnasio.git

Link de página web desplegada: https://favio-coder.github.io/Grupo03-Semana3-Gimnasio/